

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Modélisation dynamique des systèmes d'information avec UML (cas d'utilisation et séquence)

Module 3 : Systèmes d'information et bases de données

Ce TD évalue la maîtrise de la modélisation dynamique UML (cas d'utilisation et séquences) dans des contextes camerounais réalistes.

EXERCICE 1 Gestion des inscriptions au Lycée Bilingue de Yaoundé

L'administration du Lycée Bilingue de Yaoundé souhaite informatiser la gestion des inscriptions. Les acteurs identifiés sont : Élève, Parent, Secrétaire et Proviseur. Les fonctionnalités principales sont : S'inscrire, Payer les frais, Valider le dossier, Imprimer la fiche et Gérer les exemptions. Un élève ne peut s'inscrire que si son dossier est validé. Le paiement peut se faire en espèces ou via Mobile Money (MTN MoMo / Orange Money). Le proviseur gère les exemptions de frais pour les élèves boursiers.

1. Identifier les acteurs primaires et secondaires. Justifier la classification.
2. Dessiner le diagramme de cas d'utilisation complet en intégrant les relations `<<include>>`, `<<extend>>` et de généralisation/spécialisation pertinentes.
3. Préciser la multiplicité de l'association entre Élève et S'inscrire si un élève ne peut avoir qu'une inscription active par année scolaire.

EXERCICE 2 Service de transfert d'argent « QuickCash »

L'application mobile « QuickCash » (inspirée de MTN MoMo) permet à un Client d'effectuer des opérations. Le cas d'utilisation Transférer argent inclut obligatoirement Authentifier utilisateur (code PIN) et Vérifier solde. Il peut être étendu par Envoyer notification SMS si le client a activé l'option (coût 25 FCFA). Un cas d'utilisation Retirer argent (au guichet Agent) hérite de Transférer argent mais ajoute la vérification de la pièce d'identité.

1. Représenter graphiquement les relations d'inclusion, d'extension et de généralisation entre ces cas d'utilisation.
2. Rédiger le scénario nominal (chemin principal) du cas d'utilisation Transférer argent sous forme de dialogue acteur/système (5 à 7 étapes).
3. Expliquer la différence sémantique entre la relation liant Transférer argent à Authentifier utilisateur et celle liant Transférer argent à Envoyer notification SMS.

EXERCICE 3 Prêt de livres à la Bibliothèque Universitaire de Ngaoundéré

On modélise le scénario suivant pour un prêt : L'Étudiant présente sa carte à l'Bibliothécaire. Ce dernier scanne la carte (vérification validité), puis scanne le code-barres de l'Ouvrage. Le système vérifie la disponibilité. Si disponible, il enregistre le prêt et imprime un reçu. Si l'ouvrage est déjà emprunté, le système propose une réservation. L'étudiant peut accepter ou refuser la réservation.

1. Lister les lignes de vie (objets/acteurs) nécessaires au diagramme de séquence.
2. Différencier, avec un exemple tiré du scénario, un message synchrone, un message asynchrone et un message de retour.
3. Dessiner le diagramme de séquence complet en utilisant un fragment `alt` pour la disponibilité et un fragment `opt` pour la réservation. Nommer explicitement les messages.

EXERCICE 4 Inscription en ligne au Baccalauréat – Office du Bac du Cameroun

L'Office du Baccalauréat met en place une plateforme web. Un Candidat se connecte, remplit le formulaire d'inscription (choix série, centre d'examen), téléverse ses pièces (acte de naissance, photo). Le système valide le format des fichiers (PDF, JPG, max 2 Mo). Si invalide, message d'erreur et retour à l'étape téléversement (boucle). Si valide, le système génère un récapitulatif. Le Candidat confirme. Le système exige alors le paiement via Passerelle Paiement (ex : UBA Connect). À la confirmation bancaire, l'Attestation est générée.

1. Identifier les conditions de garde (guards) pour les fragments combinés `alt` (validation fichiers) et `loop` (téléversement).
2. Dessiner le diagramme de séquence mettant en évidence : la création de l'objet Attestation, l'appel à l'acteur externe Passerelle Paiement, et la destruction de la session web.
3. Justifier l'utilisation d'un message « `found` » ou « `create` » pour l'objet Attestation.

EXERCICE 5 Modélisation inverse avec StarUML : Gestion des patients – Hôpital Central de Douala

On vous fournit le code source simplifié (Java) d'une classe `Consultation` ci-dessous. Cette classe interagit avec `Patient`, `Medecin` et `Ordonnance`.

```
public class Consultation {  
    private Patient patient;  
    private Medecin medecin;
```

```
private Date date;
public void demarrer(Patient p, Medecin m) {
    this.patient = p; this.medecin = m; this.date = new Date();
}
public Ordonnance prescrire(List<Medicament> meds) {
    Ordonnance ord = new Ordonnance(this, meds);
    medecin.signer(ord);
    patient.ajouterHistorique(ord);
    return ord;
}
public void cloturer() { /* ... */ }
}
```

1. À partir de ce code, dessiner le diagramme de séquence correspondant à l'exécution de la méthode `prescrire()`, en supposant que l'objet `Consultation` est déjà instancié et initialisé.
2. Indiquer sur le diagramme les messages d'appel de constructeur (`new`) et les messages de retour (`return`).
3. Expliquer pourquoi le diagramme de séquence est plus pertinent que le diagramme de classes pour valider le comportement dynamique de la méthode `prescrire()` auprès d'un médecin chef de service non informaticien.